

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Экономический факультет

Кафедра экономики инноваций



КУРСОВАЯ РАБОТА

«Внимание аналитиков как фактор
цифровой трансформации российских компаний»

Выполнила: студентка

группы э301

Симоненко Полина Сергеевна

Научный руководитель:

Мирзоян Ашот Гамлетович

Москва

2026

Оглавление

Аннотация.....	3
Введение.....	4
Глава 2. Гипотезы и методология исследования.....	8
2.1. Теоретический механизм и гипотезы исследования.....	8
2.2. Данные.....	8
2.2. Переменные исследования.....	9
2.2.1. Переменная интереса.....	9
2.2.2. Зависимая переменная.....	9
2.2.3. Контрольные переменные.....	11
Глава 3. Оценка влияния внимания аналитиков на цифровизацию фирм.....	13
3.1. Предварительный анализ данных.....	13
Заключение.....	28
Список литературы.....	30
Приложение.....	1

Аннотация

В настоящем исследовании изучается связь между вниманием аналитиков и уровнем цифровизации российских публичных компаний. Цифровизация – одно из ключевых направлений развития российских компаний. При этом большая часть существующей литературы фокусируется на изучении влияния внутренних факторов (технологическая инфраструктура, инвестиции в НИОКР). Влияние внешних информационных механизмов рынка на цифровизацию недостаточно изучено. В отечественной литературе отсутствуют работы, исследующие связь между вниманием аналитиков и цифровой трансформацией российских компаний. В качестве переменной, отражающей внимание аналитиков, использовалось количество аналитических публикаций, в которых компания упоминалась в соответствующем году, нормированное на общее количество аналитических публикаций за год. Для измерения уровня цифровой трансформации использовался частотный анализ текстов годовых отчетов компаний. На основе выборки из 60 российских компаний в период с 2020 по 2024 гг. при помощи регрессионных моделей с отраслевыми и годовыми фиксированными эффектами было обнаружено, что не существует устойчивой связи между вниманием аналитиков и цифровизацией фирмы. Результаты показали, что внимание аналитиков скорее взаимосвязано с публичной заметностью и масштабом компании.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, аналитики, внимание аналитиков, российские публичные компании.

Введение

С развитием цифровой экономики компании все чаще внедряют цифровые технологии в свои бизнес-процессы. Их использование помогает компаниям усовершенствовать существующую организационную модель управления бизнесом, помогает наладить обмен данными между подразделениями и перестроить производственные, операционные и управленческие процессы (Zhao et al., 2024).

Цифровая трансформация экономики является одной из главных целей развития Российской Федерации до 2036 г. (Указ Президента РФ № 309, 2024). Приоритетность этого направления также подтверждается статистическими данными. По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, вклад сектора ИКТ в ВВП России увеличился с 2,7% в 2017 г. до 3,9% в 2024 г. (Абдрахманова, Ковалева, 2018; Индикаторы цифровой экономики, 2026). Объем валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики с 2019 по 2024 г. увеличился в 1,7 раза (Абдрахманова, Зинина, Ковалева, 2026). Также по оценке экспертов РЭУ им. Г. В. Плеханова вклад от использования искусственного интеллекта в ВВП России может вырасти с 0,5–1 трлн руб по состоянию на 2025 г. до 46,5 трлн руб к 2035 г. (Ведомости, 2026).

В российской литературе цифровая трансформация анализируется через связь с финансовыми результатами, операционной эффективностью, производительностью труда, рыночной капитализацией (Cherkasova, Slepushenko, 2021; Kochetkov et al., 2021; Zhdanov, 2023; Fedorova et al., 2024; Krakovskaya et al., 2024). При этом внешнее информационное внимание как возможный фактор цифровой трансформации российских компаний остается недостаточно изученным.

В международной литературе внимание аналитиков исследуется как фактор, влияющий на цифровую трансформацию (Luo et al., 2025). Отчеты финансовых аналитиков дополняют информацию, раскрываемую компанией, и тем самым снижают информационную асимметрию (Loh, Stulz, 2018). Так, было подтверждено, что цифровая трансформация повышает общую факторную производительность китайских предприятий (Liang, Zhang, 2024).

В этом контексте формируется **исследовательский вопрос**: может ли внимание аналитиков выступать фактором цифровой трансформации российских компаний.

Цель исследования: оценить взаимосвязь между вниманием аналитиков и степенью цифровизации российских публичных компаний.

Объект исследования: цифровизация российских компаний.

Предмет исследования: взаимосвязь между вниманием аналитиков и степенью цифровизации российских публичных компаний.

Задачи:

1. На основе существующей литературы изучить роль финансовых аналитиков как информационных посредников и внешних наблюдателей на рынке капитала.;
2. Построить индекс цифровизации на основе годовых отчётов для выбранных российских компаний;
3. Оценить влияние переменной внимания аналитиков на степень цифровизации российских компаний;

Методы: эконометрический анализ с использованием МНК-регрессий; текстовый анализ аналитических материалов для формирования переменной «внимания аналитиков».

Научная новизна: В отечественной литературе пока отсутствуют работы, исследующие связь между вниманием аналитиков и цифровой трансформацией российских компаний. Существующие исследования изучали цифровизацию через ее влияние на рыночную капитализацию [Fedorova et al., 2024] и операционную прибыль российских компаний [Cherkasova, Slepushenko, 2021].

Нами показано, что нет устойчивой статически значимой связи между вниманием аналитиков и цифровизацией российских публичных компаний. При этом статически значимая положительная взаимосвязь наблюдается между цифровизацией и размером фирмы.

Работа состоит из 3 глав. В **первой главе** проведен обзор теоретических и эмпирических исследований по теме. Во **второй** главе описана методология, используемые для анализа данные и сформулированы гипотезы исследования. В **третьей** главе приводятся результаты моделирования и их анализ.

Глава 1. Обзор теоретических и эмпирических исследований по теме

Инновационная деятельность фирм является одним из источников экономического роста (Solow, 1957). При этом, в отличие от рутинных задач (массовое производство, стандартный маркетинг), инновации представляют собой длительный и рискованный процесс с высокой неопределенностью результатов (Holmström, 1989). Одним из ключевых направлений современных инноваций стала цифровая трансформация (Verhoef et al., 2021). Развитие цифровых технологий снизило издержки предоставления информации и персонализированных решений для клиентов, что усилило клиентоориентированность бизнеса и изменило традиционный баланс между потребителем и поставщиком (Теесе, 2010).

В условиях глобализации и цифровых коммуникаций клиентский путь стал многоканальным, а клиентский опыт – более «социальным» (существенную роль играют внешние источники и другие потребители: отзывы, рекомендации). Это снижает информационные издержки поиска, оценки альтернатив и ускоряет сравнение предложений, повышая склонность потребителей к переключению между поставщиками (Lemon, Verhoef, 2016). В результате компании вынуждены пересматривать ценностные предложения и смещать фокус с оптимизации разовой транзакции на удержание и вовлечение клиента. Трансформируется и бизнес-модель: растет роль монетизации, ориентированной на долгосрочные отношения (подписки, сервисные пакеты, программы лояльности), и метрик долгосрочной ценности клиента (CLV/LTV), а не только показателей текущих продаж (Lemon, Verhoef, 2016).

Таким образом, цифровая трансформация выступает не только технологическим обновлением, но и фактором изменения бизнес-моделей. (Verhoef et al., 2021).

Изменение бизнес-модели в рамках цифровой трансформации, как правило, опирается на долгосрочные инвестиции и сопровождается высокой неопределённостью результатов (Tomičić Furjan et al., 2020). Следовательно, **ключевым становится вопрос о том, какие механизмы определяют интенсивность цифровой трансформации.**

Существующие исследования признают стратегическую важность цифровой трансформации, однако в теоретических рамках, объясняющих механизмы ее развития, остается заметный пробел (Luo et al., 2025). Большая часть существующей литературы фокусируется на внутренних факторах (технологическая инфраструктура, инвестиции в НИОКР), однако недостаточно изучено влияние внешних дисциплинирующих и информационных механизмов рынка капитала (Luo et al., 2025).

Одним из таких механизмов выступает **аналитическое покрытие компании**, т.е. число аналитиков, публикующих прогнозы по компании в течение года.

Аналитическое покрытие повышает вероятность выхода компании на биржу (Mehran, Peristiani, 2010; Mola, Rau, Khorana, 2013), улучшает раскрытие информации (Dyck, Morse, Zingales, 2010; Ellul, Panayides, 2018), снижает затраты на корпоративное финансирование (Derrien, Kecskés, Mansi, 2016; Devos, Ong, Spieler, 2007; Merton, 1987) и повышает ценность компании, поскольку снижает информационную асимметрию относительно будущих результатов фирмы и поддерживает узнаваемость ее акций среди инвесторов (Loh, Stulz, 2011; Zhang, Wang, 2023).

Аналитики являются не только информационным посредником между компанией и участниками рынка капитала, но и **внешними наблюдателями за результатами** деятельности фирмы. Усиление такого мониторинга снижает пространство для действий менеджмента, разрушающих стоимость (Kim et al., 2019), повышает издержки оппортунистического поведения и тем самым ограничивает стимулы руководства к принятию решений, направленных на извлечение частных выгод в ущерб долгосрочной стоимости фирмы (Chen et al., 2015).

При этом **влияние финансовых аналитиков на долгосрочные корпоративные решения остается дискуссионным**. С одной стороны, в литературе отмечается эффект краткосрочного давления: аналитики и участники рынка могут фокусироваться на текущих результатах компании, что заставляет менеджеров сильнее ориентироваться на краткосрочные показатели, и тем самым готовность компаний к осуществлению долгосрочных инновационных проектов падает. С другой стороны, существуют исследования, согласно которым аналитическое покрытие может способствовать инновациям: аналитики улучшают информационную среду вокруг фирмы, делают долгосрочные проекты более понятными для рынка и одновременно усиливают внешний контроль над действиями менеджеров (Kimbrough, 2007; Zhang, Wang, 2023). Таким образом, роль аналитиков в цифровизации компаний требует дополнительного уточнения.

Глава 2. Гипотезы и методология исследования

2.1. Теоретический механизм и гипотезы исследования

Качество и объем добровольного раскрытия информации влияют на восприятие фирмы внешними участниками рынка капитала, включая инвесторов (Bushee, Miller, 2007). При этом Bushee и Miller (2007) отмечают, что для того, чтобы раскрытие информации учитывалось инвесторами, фирма должна обладать определённой степенью видимости на рынке капитала (Bushee, Miller, 2007). Инвесторы склонны вкладываться в более знакомые им активы, даже если такая стратегия не соответствует принципам диверсификации портфеля (Huberman, 2001). Это подчеркивает значение видимости компании на рынке капитала.

Аналитическое внимание один из каналов повышения видимости компании (Bushee, Miller, 2007). Аналитики брокерских и инвестиционных компаний (sell-side) могут повышать видимость компании для рынка капитала (Bushee, Miller, 2007). Дополнительно McLean, Pontiff и Reilly (2025) показали, что розничные инвесторы реагируют на пересмотры рекомендаций аналитиков (McLean et al., 2025). Это подтверждает, что аналитики могут быть информационными посредниками между компанией и участниками рынка капитала.

Суммируя, во-первых, аналитики дополняют информацию, раскрываемую компанией, и тем самым снижают информационную асимметрию (Loh, Stulz, 2018). Во-вторых, аналитики повышают видимость компании. В-третьих, внимание аналитиков может выполнять функцию внешнего мониторинга, а усиление такого мониторинга ограничивает возможности менеджмента принимать решения, разрушающие стоимость компании (Kim et al., 2019).

Гипотеза 1. Внимание аналитиков положительно связано со степенью цифровой трансформации российских публичных компаний.

При этом аналитическое внимание распределено между компаниями неравномерно. В литературе отмечается, что они предпочитают следить за крупными фирмами, котирующимися на основных биржах (Bushee, Miller, 2007).

2.2. Данные

Для проверки гипотез была сформирована выборка из 60 российских компаний за период с 2020 по 2024 годы. Нижняя граница рассматриваемого периода обусловлена ограниченной глубиной доступных аналитических обзоров, верхняя граница - наличием

опубликованных годовых отчетов компаний. Компании, включенные в выборку, соответствовали следующим критериям:

1. В выборку включались публичные компании, зарегистрированные на Московской бирже. Компании финансового сектора исключались из-за особенностей методологии финансовой отчетности. Такой подход согласуется с практикой существующих исследований цифровой трансформации (Luo et al., 2025; Zhao et al., 2024);

2. Компании, включенные в выборку, вошли в топ-100 по рыночной капитализации на 01.01.2024;

3. Наличие годовых отчетов компаний на русском языке.

Источниками данных выступали годовые отчеты компаний, финансовая отчетность по МСФО и по РСБУ, а также материалы аналитических разделов официальных сайтов ВТБ, Т-Банка и ФИНАМ.

2.2. Переменные исследования

2.2.1. Переменная интереса

В качестве переменной, отражающей внимание аналитиков, использовалось количество аналитических публикаций, в которых компания упоминалась в соответствующем году, нормированное на общее количество аналитических публикаций за год. Этот подход согласуется с современными исследованиями, в которых внимание аналитиков измеряется уровнем аналитического покрытия компании (Luo et al., 2025; Chen et al., 2022). В настоящем исследовании анализировались публикации крупнейших российских брокерских и инвестиционных домов - ВТБ, ФИНАМ и Т-Банк. Эти организации были отобраны на основе трех критериев:

1) входят в топ-25 брокеров по числу зарегистрированных клиентов согласно последнему доступному рейтингу Московской биржи - за январь 2022 г.;

2) имеют собственное аналитическое подразделение и регулярно публикуют аналитику по российским компаниям;

3) имеют доступный архив аналитических публикаций с 2020 г.

2.2.2. Зависимая переменная

В настоящем исследовании зависимой переменной выступает степень цифровой трансформации (ЦТ) российских компаний. В современной литературе существует несколько подходов к измерению уровня цифровизации компании, среди которых наиболее распространенным является метод анализа текста (Zou et al., 2024). Метод предполагает

создание списка слов, связанных с цифровизацией. Такие словари обычно составляются на основе академической литературы, политических документов, отраслевых отчетов и годовых отчетов компаний (Wu et al., 2021; Zou et al., 2024). На следующем этапе рассчитывается индекс цифровизации фирмы, который определяется как отношение общей частоты появления слов из составленного словаря к общему количеству слов в соответствующем годовом отчёте. Несмотря на то, что частота слов может не полностью отражать фактический уровень цифровой трансформации компании (Zou et al., 2024), в настоящем исследовании был выбран именно этот метод. Выбор можно объяснить доступностью данных, воспроизводимостью расчетов, а также возможностью сопоставления компаний из разных отраслей и за разные временные периоды. Для расчета индекса цифрой трансформации используется метод анализа «мешка слов» (“bag-of-words”), который рассматривает текста как набор индивидуальных слов, игнорируя его синтаксические и структурные особенности. В настоящем исследовании был использован словарь (Таблица 2), составленный на основе анализа литературы (Guo et al., 2023; Lin, Xie, 2024; Zhai et al., 2022). Альтернативный словарь составлен с использованием Глоссария цифровой экономики, разработанного экспертами МГУ (Таблица 3).

$$\text{Индекс цифровизации}_{it} = \frac{\text{Количество цифровых терминов}_{it}}{\text{Общее количество слов в годовом отчете}_{it}}$$

где *i* – рассматриваемая компания, *t* – год.

Таблица 1 Словарь, составленный на основе существующих исследований

Цифровые термины
автоматизированный, алгоритмизировать, алгоритмический, архитектура, аутентификация, беспроводной, блокчейн, виртуализация, виртуализированный, виртуальный, вычислительный, генерация, гаджет, девайс, диджитализация, дигитализация, дрон, интерфейс, информатизация, кибератака, кибербезопасность, киберзащита, киберриски, киберустойчивость, компьютеризация, компьютеризированный, многоканальный, омниканальный, онлайн, передовой, портал, программа, распознавание, реструктуризация, сетевой, сайт, стандартизация, трансформация, трансформировать, умный, электронный, цифровизировать, цифровизация, цифровой, экосистема, шифрование, AI, blockchain, cyber, digitalisation, ERP, IOT, IT, online, software.

Источник: на основе (Guo et al., 2023; Lin, Xie, 2024; Zhai et al., 2022)

Таблица 2 Словарь, составленный на основе Глоссария цифровой экономики МГУ

Цифровые термины
аддитивный, агрегатор, алгоритм, архитектура, аутсорсинг, беспилотный, беспроводной,

блокчейн, вариативный, вариативность, веб, виртуализация, виртуальный, дигитализация, ИКТ18, интернет, квантовый, кибер, кибервалюта, киберпространство, компьютер, компьютерный, краудсорсинг, краудфандинг, метаданные, нейросеть, нейронный, обезличивание, онлайн, онлайн-овый, оцифровка, персональный, пользовательский, провайдер, распределенный, робот, робототехника, сетевой, смарт, технология, трансграничный, умный, широкополосный, шеринговый, электронный, цифровизация, цифровой, AI, AD, blockchain, digital, digitalisation, internet, IIOT, IOT, IT, online, smart.

Источник: на основе Глоссария цифровой экономики МГУ¹.

2.2.3. Контрольные переменные

При оценке эффекта внимания аналитиков на цифровую трансформацию фирмы необходимо учитывать влияние характеристик самой компании на цифровизацию. Согласно Zhao et al. (2024), цифровая трансформация требует значительных капиталовложений, поэтому крупные компании, обладающие большим объемом капитала и ресурсов по сравнению с малыми и средними предприятиями, имеют больше возможностей для ее реализации (Zhao et al., 2024). В настоящей работе в регрессию включен логарифм активов компании ($\log_assets$) как прокси-переменная размера фирмы. Более прибыльные фирмы имеют большую финансовую гибкость и имеют больше возможностей для стратегических инвестиций, в том числе для цифровой трансформации, поэтому в регрессионную модель включен показатель рентабельности активов (ROA) (Luo et al., 2025). Компаниям с высокой долговой нагрузкой сложнее привлечь финансирование из-за высоких финансовых рисков. При этом Zhao et al. (2024) эмпирически показывают, что корпоративная задолженность положительно влияет на цифровую трансформацию компаний (Zhao et al., 2024). Авторы объясняют это тем, что такие компании имеют дополнительные стимулы к цифровизации: цифровизация улучшает обработку и передачу информации, тем самым снижает информационную асимметрию между компанией и инвесторами, что может снижать стоимость финансирования (Zhao et al., 2024). Более того, цифровая трансформация позволяет повышать операционную эффективность, что особенно важно для компаний с высокой долговой нагрузкой (Zhao et al., 2024). При этом размер кредитного плеча может повлиять на финансовую устойчивость фирмы и ее способность инвестировать в инициативы, связанные с цифровизацией: фирмы с разным уровнем кредитного плеча имеют разные ресурсы для инвестирования (Junqi et al., 2024; Liu, Wu, 2024). В связи с этим в регрессионную модель был включен показатель корпоративной задолженности ($debt-to-assets$). Быстрорастущие компании чаще внедряют инновационные технологии для

¹ Глоссарий цифровой экономики МГУ [Электронный ресурс]. – URL: <https://digital.msu.ru/glossary/>

управления новыми бизнес-операциями в целях повышения операционной эффективности и сохранения конкурентного преимущества (Luo et. al., 2025). Денежные средства можно понимать как запас ликвидности компании, который позволяет ей финансировать инвестиции в условиях дорогого внешнего капитала (Opler, Pinkowitz, Stulz, Williamson, 1999). Инвестиции в информационно-коммуникационные технологии (ICT) - один из ключевых каналов, через которые разворачивается цифровая трансформация (OECD, 2019). Отношение капитальных расходов к активам можно использовать как меру инвестиционной активности фирмы (Biddle, Hilary, Verdi, 2009). Поскольку цифровая трансформация связана с долгосрочными инвестициями (Tomičić Furjan et al., 2020), в регрессию был включен показатель отношения денежных средств к активам и отношение капитальных вложений к активам.

Таблица 3 Описание основных переменных

Переменная	Способ измерения	Тип
Внимание аналитиков	Количество аналитических публикаций, в которых компания упоминалась в соответствующем году, нормированное на общее количество аналитических публикаций за год	Независимая
Внимание аналитиков в заголовке	Количество аналитических публикаций, в которых компания упоминалась в заголовке статьи в соответствующем году, нормированное на общее количество аналитических публикаций за год	Независимая_1
Цифровая трансформация	Отношение общей частоты появления слов из составленного словаря цифровизации к общему количеству слов в соответствующем годовом отчёте, умноженное на 100 для упрощения интерпретации	Зависимая
Размер фирмы	Логарифм активов компании	Контрольная
Финансовый рычаг	Соотношение долга к активам: (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы) / активы	Контрольная
Финансовый рост	Темп роста выручки - отношение выручки компании в году t к выручке в году $t-1$	Контрольная
Рентабельность активов	Чистая рентабельность активов	Контрольная
Денежные ср-ва/Активы	Отношение денежных средств компании к совокупным активам	Контрольная
CAPEX/Активы	Отношение капитальных затрат к совокупным активам	Контрольная

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Глава 3. Оценка влияния внимания аналитиков на цифровизацию фирм

3.1. Предварительный анализ данных

В таблице 4 представлены описательные статистики исследуемых переменных за период 2020–2024 гг. Количество наблюдений по переменным варьируется от 229 до 244, что связано с тем, что панель несбалансированная. Распределение внимания аналитиков является неоднородным: среднее количество аналитических публикаций составляет 10,84 при стандартном отклонении 13,63. Финансовые показатели также отражают неоднородность выборки: компании различаются по размеру, рентабельности активов, долговой нагрузке и темпам роста выручки.

В целом, описательная статистика показывает, что исследуемая выборка включает компании с различным уровнем цифровизации, внимания аналитиков и финансовых характеристик.

Таблица 4 Описательные статистики переменных за период 2020–2024 гг.

Переменная	Среднее	Ст. откл.	Минимум	Максимум
Цифровизация	0,0439	0,0246	0	0,1689
Цифровизация (MSU)	0,05	0,0361	0	0,2525
Внимание аналитиков (не нормиров.)	10,84	13,63	0	58
Внимание аналитиков в заголовке (не нормир.)	1,234	2,24	0	12
Внимание аналитиков	1,498	1,797	0	8,455
Внимание аналитиков в заголовке	0,1704	0,2731	0	1,33
Логарифм внимания аналитиков	0,6993	0,6376	0	2,247
Логарифм внимания аналитиков в заголовке	0,135525	0,1991	0	0,8472
Размер фирмы	26,95	1,543	23,15	31,06
Рентабельность активов (ROA)	0,0905	0,106	-0,5148	0,4651
Долг/Активы	0,2883	0,2336	0	1,636
Рост выручки	0,1639	0,3616	-0,6953	2,441
Денежные средства/Активы	0,1244	0,1257	0	0,7422
CAPEX/Активы	0,0788	0,0467	0	0,2814

Примечание: количество наблюдений по переменным варьируется от 229 до 244; внимание аналитиков (не нормир.) - количество аналитических публикаций, в которых компания упоминалась в соответствующем году.

Источник: составлено автором на основе собранных данных.

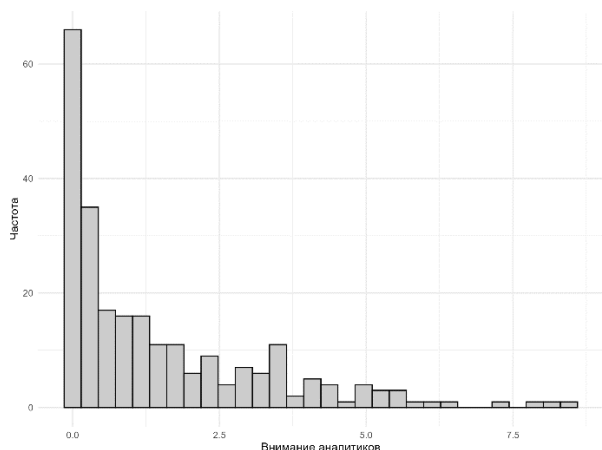


Рисунок 1 Распределение внимания аналитиков

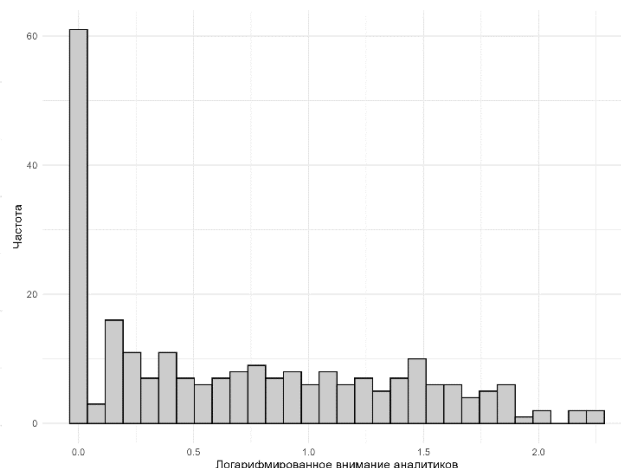


Рисунок 2 Распределение логарифмированного

внимания аналитиков

Источник: составлено автором на основе собранных данных.

Внимание аналитиков распределено неравномерно и имеет выраженную правостороннюю асимметрию (рис. 1), поэтому в дальнейшем анализе используется логарифмированная форма переменной, частично сглаживающая асимметрию (рис. 2). Такое распределение ожидаемо, поскольку в исследованиях отмечают, что аналитики чаще следят за крупными, более стабильными фирмами, которые котируются на основных биржах (Bushee & Miller, 2007; O'Brien & Bhushan, 1990; Lang & Lundholm, 1996).

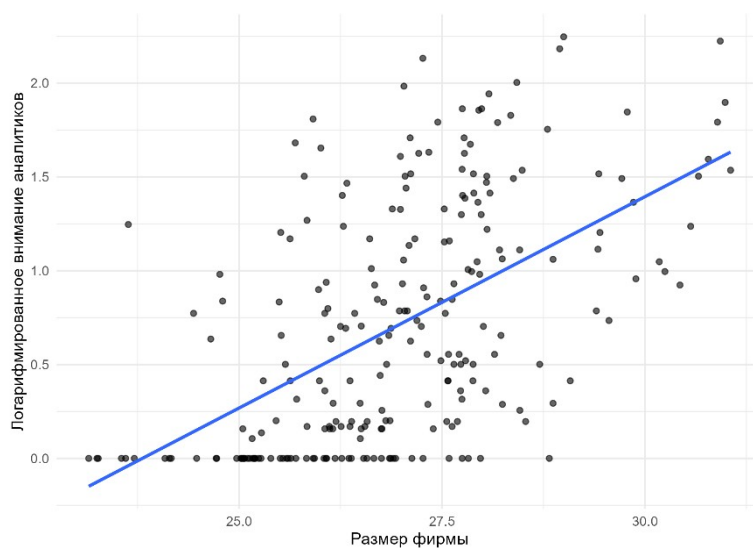


Рисунок 3 Связь размера фирмы и внимания аналитиков

Источник: составлено автором на основе собранных данных.

На рисунке 3 также показано, что более крупные компании в среднем чаще упоминаются в аналитических публикациях. При этом есть неоднородность: компании сопоставимого размера могут иметь высокий уровень внимания и не иметь внимания совсем.

В таблице 5 представлена корреляционная матрица переменных, используемых в исследовании. Внимание аналитиков положительно связано с индексами цифровой трансформацией положительной. При этом внимание аналитиков сильнее коррелирует с размером фирмы. Это указывает на то, что размер компании может быть фактором, связанным и с вниманием аналитиков, и с цифровой трансформацией.

Таблица 5 Значения коэффициентов корреляции Пирсона для переменных, используемых в исследовании.

Переменная	Индекс цифр.	Индекс цифр. MSU	Внимание аналитиков	Внимание в заголовке	Лог внимания аналитиков	Лог внимания в заголовке	Размер	ROA	Долг/Активы	Рост выручки	Денежные ср./Активы
Индекс цифр. MSU	0.87***										
Внимание аналитиков	0.11*	0.18***									
Внимание аналитиков в заголовке	0.11*	0.12*	0.52***								
Лог внимания аналитиков	0.12*	0.18***	0.96***	0.56***							
Лог внимания аналитиков в заголовке	0.12*	0.12*	0.52***	0.99***	0.58***						
Размер	0.28***	0.23***	0.50***	0.46***	0.55***	0.48***					
ROA	-0.28***	-0.24***	0.01	0.05	0.04	0.06	-0.11*				
Долг/Активы	0.05	0.04	0.03	0.04	0.02	0.03	-0.03	-0.17***			
Рост выручки	-0.09	-0.01	0.07	0.10	0.03	0.08	0.04	0.27***	-0.00		
Денежные ср./Активы	0.03	0.07	0.09	0.08	0.13**	0.09	0.07	0.04	0.05	0.12*	
CAPEX/Активы	0.16**	0.14**	0.10	0.04	0.11*	0.05	0.03	0.07	-0.05	0.01	-0.30***

Примечание: в таблице представлены коэффициенты корреляции Пирсона. *, ** и *** означают значимость на 10%, 5% и 1% уровнях соответственно.
Источник: составлено автором на основе собранных данных.

Для проверки гипотезы была построена панельная регрессия с фиксированными эффектами отрасли и года (Таблица 6). Стандартные ошибки кластеризованы на уровне компании, поскольку одна и та же компания наблюдается в выборке в течение нескольких лет. Коэффициент при переменной внимания аналитиков положительный в 5 из 6 спецификаций, но он статистически незначим. Этот результат устойчив к изменению способу измерения цифровизации. Наиболее устойчивая значимая положительная связь наблюдается между цифровизацией и размером фирмы. Значит, более крупные компании в среднем имеют более высокий уровень цифровой трансформации. Также устойчивое значимое положительное влияние на цифровую трансформацию оказывает показатель CAPEX/Активы. Значимое отрицательное влияние в регрессиях (2), (4), (6) оказывает рентабельность активов (ROA).

Дополнительно была проведена проверка мультиколлинеарности с использованием VIF. Результат не показал мультиколлинеарности между основными непрерывными регрессорами (см. Приложение, таблица 1)

Таблица 6 Результаты базовых регрессий на полной выборке

	Зависимая переменная					
	Цифровая трансформация					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Лог внимания аналитиков	0.0022 (0.0032)	0.0007 (0.0039)			0.0008 (0.0032)	-0.0008 (0.0039)
Лог внимания аналитиков в заголовке			0.00003 (0.0059)	-0.0045 (0.0074)		
Размер фирмы	0.0051*** (0.0013)	0.0051*** (0.0013)	0.0056*** (0.0012)	0.0055*** (0.0014)	0.0052*** (0.0014)	0.0051*** (0.0013)
ROA	-0.0131 (0.0117)	-0.0242* (0.0133)	-0.0106 (0.0109)	-0.0222** (0.0112)	-0.0153 (0.0108)	-0.0265* (0.0140)
Долг/Активы	0.0072 (0.0097)	0.0106 (0.0119)	0.0077 (0.0099)	0.0110 (0.0122)	0.0078 (0.0087)	0.0113 (0.0111)
Рост выручки	0.00004 (0.0025)	0.0034 (0.0036)	-0.0002 (0.0024)	0.0034 (0.0035)	-0.0009 (0.0024)	0.0022 (0.0037)
Денежные средства/Активы					0.0174 (0.0132)	0.0216 (0.0173)
CAPEX/Активы					0.0806** (0.0347)	0.0819* (0.0490)
Словарь цифровой трансформации	Словарь 1	Словарь 2 / MSU	Словарь 1	Словарь 2 / MSU	Словарь 1	Словарь 2 / MSU
Отраслевые FE	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Годовые FE	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Кластеризация SE	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker
Observations	228	228	228	228	224	224
R ²	0.5604	0.6656	0.5589	0.6660	0.5884	0.6811
Adjusted R ²	0.5315	0.6436	0.5299	0.6440	0.5566	0.6565

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

В скобках представлены стандартные ошибки, кластеризованные по компаниям.
Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Для оценки надежности базовых спецификаций были проведены диагностические тесты. Результаты теста Бройша–Пагана показали наличие гетероскедастичности во всех базовых моделях, поэтому необходимо использовать кластеризованные стандартные ошибки. RESET-тест указал на возможную неполноту функциональной формы всех базовых моделей на полной выборке. Кластеризованная версия RESET-теста подтвердила этот вывод.

Для дополнительной диагностики функциональной формы были построены графики частичных остатков по контрольным переменным (Приложение, рис. 2). Наиболее выраженная нелинейная связь наблюдается для рентабельности активов (ROA). Также важно проконтролировать возможную нелинейность размера фирмы – показателя, устойчиво имеющего связь с цифровой трансформацией. Была построена регрессионная модель, в которой размер фирмы был учтен с помощью natural spline и был включен квадратичный член ROA (Приложение, таблица 2). Но RESET-тест и его кластеризованная версия по-прежнему указала на возможную неполноту функциональной формы. При этом чрезмерное усложнение модели при ограниченной выборке нецелесообразно.

Результат, вероятно, указывает на то, что оцененные спецификации на полной выборке не полностью учитывают неоднородность данных. Российские публичные компании существенно различаются по размеру, отраслевой принадлежности, степени цифровизации. По этому причине был проведен анализ влиятельных наблюдений с использованием критерия Cook's distance $> 4/n$. Было исключено 17 влиятельных наблюдений формата компания–год, относящихся к 11 компаниям (Приложение, таблица 3). Значительная часть влиятельных наблюдений из секторов телекоммуникации и ритейл. Телекоммуникационные и розничные компании могут отличаться от остальных отраслей более высоким средним уровнем цифровизации, другой структурой раскрытия информации и особенностями аналитического покрытия.

Таблица 7 Распределение исключенных наблюдений по секторам

Сектор	Количество влиятельных наблюдений
Телекоммуникации	8
Ритейл	5
Промышленность	2
Энергетика	1

Металлургия и добыча	1
Всего	17

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

После исключения влиятельных наблюдений на выборке из 207 наблюдений были сопоставлены четыре спецификации:

- 1) с линейной формой размера фирмы и ROA,
- 2) только со spline-формой размера,
- 3) только с квадратичным членом ROA,
- 4) со spline-формой размера и ROA².

На основании результатов RESET-теста (полнота функциональной формы), скорректированного R² и критериев AIC и BIC была выбрана лучшая функциональная форма (Приложение, таблица 4):

$$\begin{aligned}
 ЦТ \sim & \log_Внимания + Размер_spline_1 + Размер_spline_2 + Размер_spline_3 + ROA \\
 & + Долг/Активы + Рост\ выр\учки + Денежные\ средства/Активы + CAPEX/Активы \\
 & + factor(sector) + factor(year)
 \end{aligned}$$

Дополнительно для модели были построены графики частичных остатков на выборке без влиятельных наблюдений (Приложение, рис. 3). В отличие от полной выборки, выраженная нелинейность по ROA становится менее заметной. Это согласуется с результатами сравнения функциональных форм (см. Приложение, таблица 4).

Внимание аналитиков не показало устойчивой статистически значимой связи с цифровой трансформацией российских публичных компаний (Таблица 8). При этом размер фирмы по-прежнему наиболее устойчиво связан с цифровыми индексами.

Таблица 8 Оценка регрессии на выборке без влиятельных наблюдений

	Зависимая переменная	
	Цифровая трансформация	
	(1)	(2)
Лог внимания аналитиков	-0.0017 (0.0028)	-0.0043 (0.0030)
Размер фирмы: spline 1	0.0277*** (0.0060)	0.0258*** (0.0056)
Размер фирмы: spline 2	0.0235* (0.0120)	0.0128 (0.0163)
Размер фирмы: spline 3	0.0282***	0.0269***

	(0.0089)	(0.0078)
ROA	-0.0165	-0.0273**
	(0.0114)	(0.0112)
Долг/Активы	0.0009	0.0017
	(0.0064)	(0.0063)
Рост выручки	0.0014	0.0021
	(0.0026)	(0.0037)
Денежные средства/Активы	0.0053	0.0059
	(0.0122)	(0.0115)
CAPEX/Активы	0.0311	0.0108
	(0.0254)	(0.0281)
Словарь цифровой трансформации	Словарь 1	Словарь 2 / MSU
Отраслевые фиксированные эффекты	Да	Да
Годовые фиксированные эффекты	Да	Да
Кластеризация SE по компаниям	Да	Да
Исключено наблюдений	17	17
Observations	207	207
R ²	0.6587	0.7696
Adjusted R ²	0.6260	0.7475

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

В скобках представлены стандартные ошибки, кластеризованные на уровне компании.

Влиятельные наблюдения исключены по формальному критерию Cook's distance > 4/n.

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Для проверки устойчивости результата были оценены дополнительные спецификации на выборке без влиятельных наблюдений (Таблица 9). Показатели внимания аналитиков имеют выраженную правостороннюю асимметрию (рис. 1): значительное число компаний имеет низкий уровень внимания аналитиков. Вместо логарифмированного внимания аналитиков были проверены альтернативные варианты сглаживания асимметрии: квадратный корень нормированного внимания и бинарный индикатор наличия хотя бы одной публикации с упоминанием компании. Устойчивость результатов была проверена и для внимания аналитиков в заголовках. Упоминание компании в заголовке - более сильная форма внимания, поскольку показывает, когда компания - центральный объект публикации.

Дополнительно была оценена модель с переменной взаимодействия логарифма внимания аналитиков и центрированным размером фирмы. Согласно корреляционной матрице (Таблица 5), есть положительная взаимосвязь между вниманием аналитиков и размером фирмы. Как отмечалось ранее, в исследованиях указывают, что аналитики чаще следят за крупными, более стабильными фирмами, которые котируются на основных биржах (O'Brien, Bhushan, 1990; Lang, Lundholm, 1996)». Вероятно, связь между

вниманием аналитиков и цифровой трансформацией может быть разной в зависимости от масштаба компании.

Во всех спецификациях сохранялись spline-форма размера фирмы, финансовые контроли, отраслевые и годовые фиксированные эффекты. Стандартные ошибки кластеризовались на уровне компании.

Результаты робастных проверок показали, что замена переменной интереса на квадратный корень внимания или бинарный индикатор наличия внимания не меняет вывод: внимание аналитиков не имеет значимой связи с цифровой трансформацией. Для альтернативной переменной - внимания в заголовках - вывод такой же.

В спецификации, включающей переменную взаимодействия внимания аналитиков и размера фирмы, коэффициент при показателе взаимодействия оказался незначим. Таким образом, в доступных данных не найдено устойчивой взаимосвязи между вниманием аналитиков и цифровой трансформацией в зависимости от размера фирмы. При этом добавление показателя взаимодействия незначительно увеличивает R^2 , при этом скорректированный R^2 немного снижается, значения AIC и BIC также ухудшаются (Приложение, таблица 5). Таким образом, включение переменной не улучшило качество модели.

Размер фирмы сохранил статистически значимую связь с цифровизацией во всех робастных спецификациях. Это подтверждает вывод о том, что масштаб компании является наиболее устойчивым предиктором цифровизации в доступных данных. ROA показал отрицательную связь с цифровой трансформацией в ряде спецификаций, но этот результат не устойчив относительно способа измерения индекса цифровой трансформации.

Таблица 9 Робастные проверки: альтернативные формы внимания и взаимодействие с размером

	Цифровая трансформация													
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Лог внимания в тексте	-0.0017 (0.0028)	-0.0043 (0.0030)											-0.0020 (0.0027)	-0.0046 (0.0030)
Корень внимания в тексте			-0.0014 (0.0022)	-0.0038 (0.0024)										
Есть внимание в тексте					-0.0009 (0.0029)	-0.0032 (0.0036)								
Лог внимания в заголовке							-0.0046 (0.0062)	-0.0115 (0.0073)						
Корень внимания в заголовке									-0.0018 (0.0040)	-0.0065 (0.0046)				
Есть внимание в заголовке											0.0002 (0.0026)	-0.0026 (0.0027)		
Лог внимания в тексте × размер фирмы													0.0010 (0.0014)	0.0010 (0.0015)
Размер фирмы: spline 1	0.0277*** (0.0060)	0.0258*** (0.0056)	0.0279*** (0.0060)	0.0264*** (0.0056)	0.0271*** (0.0053)	0.0249*** (0.0056)	0.0273*** (0.0056)	0.0246*** (0.0055)	0.0271*** (0.0057)	0.0249*** (0.0056)	0.0262*** (0.0057)	0.0242*** (0.0057)	0.0268*** (0.0064)	0.0249*** (0.0060)
Размер фирмы: spline 2	0.0235* (0.0120)	0.0128 (0.0163)	0.0240* (0.0120)	0.0143 (0.0162)	0.0226* (0.0118)	0.0120 (0.0171)	0.0234* (0.0122)	0.0124 (0.0168)	0.0226* (0.0124)	0.0125 (0.0170)	0.0203 (0.0123)	0.0099 (0.0168)	0.0199 (0.0136)	0.0092 (0.0179)
Размер фирмы: spline 3	0.0282*** (0.0089)	0.0269*** (0.0078)	0.0283*** (0.0087)	0.0274*** (0.0078)	0.0262*** (0.0069)	0.0222*** (0.0064)	0.0283*** (0.0083)	0.0270*** (0.0079)	0.0273*** (0.0083)	0.0263*** (0.0079)	0.0252*** (0.0077)	0.0232*** (0.0072)	0.0217 (0.0147)	0.0202 (0.0138)
ROA	-0.0165 (0.0114)	-0.0273** (0.0112)	-0.0163 (0.0114)	-0.0266** (0.0112)	-0.0175 (0.0117)	-0.0289** (0.0114)	-0.0167 (0.0114)	-0.0278** (0.0110)	-0.0172 (0.0114)	-0.0279** (0.0111)	-0.0186 (0.0112)	-0.0297*** (0.0110)	-0.0164 (0.0114)	-0.0272** (0.0111)
Долг/Активы	0.0009 (0.0064)	0.0017 (0.0063)	0.0009 (0.0064)	0.0017 (0.0063)	0.0006 (0.0064)	0.0009 (0.0063)	0.0008 (0.0065)	0.0013 (0.0066)	0.0006 (0.0065)	0.0009 (0.0066)	0.0006 (0.0065)	0.0004 (0.0065)	0.0008 (0.0063)	0.0016 (0.0063)
Рост выручки	0.0014 (0.0026)	0.0021 (0.0037)	0.0014 (0.0026)	0.0021 (0.0037)	0.0016 (0.0027)	0.0025 (0.0037)	0.0017 (0.0026)	0.0029 (0.0037)	0.0017 (0.0026)	0.0029 (0.0038)	0.0016 (0.0026)	0.0028 (0.0038)	0.0011 (0.0026)	0.0018 (0.0037)
Денежные средства/Активы	0.0053 (0.0122)	0.0059 (0.0115)	0.0053 (0.0122)	0.0061 (0.0116)	0.0050 (0.0123)	0.0055 (0.0119)	0.0047 (0.0126)	0.0045 (0.0120)	0.0048 (0.0125)	0.0047 (0.0120)	0.0048 (0.0123)	0.0050 (0.0117)	0.0056 (0.0123)	0.0063 (0.0117)
CAPEX/Активы	0.0311 (0.0254)	0.0108 (0.0281)	0.0310 (0.0252)	0.0107 (0.0278)	0.0297 (0.0245)	0.0074 (0.0265)	0.0293 (0.0245)	0.0063 (0.0271)	0.0298 (0.0246)	0.0075 (0.0274)	0.0294 (0.0247)	0.0086 (0.0277)	0.0312 (0.0256)	0.0109 (0.0282)
Словарь цифровой трансформации	1	2 / MSU	1	2 / MSU	1	2 / MSU	1	2 / MSU	1	2 / MSU	1	2 / MSU	1	2 / MSU
Отраслевые FE	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Годовые FE	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Кластеризация SE	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker
Observations	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207

R ²	0.6587	0.7696	0.6588	0.7699	0.6578	0.7670	0.6589	0.7700	0.6581	0.7693	0.6576	0.7672	0.6599	0.7702
Adjusted R ²	0.6260	0.7475	0.6261	0.7479	0.6250	0.7447	0.6263	0.7480	0.6254	0.7472	0.6248	0.7449	0.6253	0.7468
<i>Note:</i> *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01														
В скобках представлены стандартные ошибки, кластеризованные на уровне компании.														
Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.														

Таблица 10 Робастные проверки: альтернативные выборки, sector-year FE

	Цифровая трансформация											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Лог внимания аналитиков	-0.0017 (0.0030)	-0.0050 (0.0032)	-0.0021 (0.0029)	-0.0054* (0.0032)	-0.0016 (0.0028)	-0.0045 (0.0032)	-0.0018 (0.0028)	-0.0047 (0.0032)	-0.0020 (0.0029)	-0.0046 (0.0031)	-0.0022 (0.0029)	-0.0046 (0.0032)
Лог внимания × размер фирмы			0.0012 (0.0014)	0.0012 (0.0015)			0.0008 (0.0014)	0.0007 (0.0016)			0.0007 (0.0016)	0.0001 (0.0017)
Размер фирмы: spline 1	0.0295*** (0.0061)	0.0286*** (0.0057)	0.0284*** (0.0065)	0.0276*** (0.0060)	0.0278*** (0.0061)	0.0264*** (0.0057)	0.0268*** (0.0069)	0.0255*** (0.0063)	0.0283*** (0.0061)	0.0273*** (0.0058)	0.0276*** (0.0068)	0.0272*** (0.0063)
Размер фирмы: spline 2	0.0209 (0.0126)	0.0109 (0.0175)	0.0164 (0.0143)	0.0063 (0.0193)	0.0230* (0.0123)	0.0113 (0.0153)	0.0200 (0.0138)	0.0088 (0.0170)	0.0238* (0.0127)	0.0160 (0.0164)	0.0210 (0.0150)	0.0157 (0.0189)
Размер фирмы: spline 3	0.0296*** (0.0093)	0.0296*** (0.0082)	0.0214 (0.0153)	0.0213 (0.0145)	0.0304*** (0.0092)	0.0291*** (0.0080)	0.0247 (0.0153)	0.0244* (0.0140)	0.0284*** (0.0094)	0.0288*** (0.0087)	0.0234 (0.0167)	0.0282* (0.0156)
ROA	-0.0166 (0.0112)	-0.0248** (0.0110)	-0.0165 (0.0111)	-0.0246** (0.0108)	-0.0198 (0.0132)	-0.0343*** (0.0114)	-0.0195 (0.0132)	-0.0341*** (0.0113)	-0.0247* (0.0140)	-0.0290** (0.0143)	-0.0244* (0.0140)	-0.0290** (0.0142)
Долг/Активы	0.0006 (0.0063)	0.0012 (0.0064)	0.0005 (0.0062)	0.0011 (0.0063)	-0.0014 (0.0063)	-0.0011 (0.0060)	-0.0015 (0.0063)	-0.0012 (0.0059)	-0.0007 (0.0067)	0.0001 (0.0066)	-0.0007 (0.0066)	0.0001 (0.0067)
Рост выручки	0.0017 (0.0027)	0.0034 (0.0039)	0.0014 (0.0027)	0.0030 (0.0038)	0.0018 (0.0029)	0.0033 (0.0041)	0.0015 (0.0028)	0.0031 (0.0040)	0.0015 (0.0033)	0.0030 (0.0046)	0.0013 (0.0033)	0.0029 (0.0045)
Денежные средства/Активы	0.0057 (0.0123)	0.0054 (0.0118)	0.0061 (0.0124)	0.0059 (0.0120)	0.0023 (0.0115)	0.0011 (0.0103)	0.0026 (0.0116)	0.0014 (0.0105)	0.0051 (0.0135)	0.0018 (0.0135)	0.0055 (0.0138)	0.0018 (0.0138)
CAPEX/Активы	0.0397 (0.0256)	0.0170 (0.0275)	0.0400 (0.0258)	0.0174 (0.0275)	0.0447* (0.0265)	0.0265 (0.0305)	0.0445 (0.0267)	0.0263 (0.0305)	0.0321 (0.0298)	-0.0034 (0.0319)	0.0328 (0.0299)	-0.0033 (0.0325)
Проверка	Без Telecoms/Retail	Без Telecoms/Retail	Без Telecoms/Retail + interaction	Без Telecoms/Retail + interaction	Без 2022	Без 2022	Без 2022 + interaction	Без 2022 + interaction	Sector-year FE	Sector-year FE	Sector-year FE + interaction	Sector-year FE + interaction
Словарь	Словарь 1	Словарь 2 / MSU	Словарь 1	Словарь 2 / MSU	Словарь 1	Словарь 2 / MSU	Словарь 1	Словарь 2 / MSU	Словарь 1	Словарь 2 / MSU	Словарь 1	Словарь 2 / MSU

Квадрат ROA	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отраслевые FE	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Годовые FE	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Sector-year FE	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
Кластеризация SE	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker	ticker
Observations	188	188	188	188	173	173	173	173	207	207	207	207
R ²	0.5361	0.6618	0.5386	0.6633	0.6452	0.7596	0.6460	0.7599	0.6757	0.7849	0.6762	0.7849
Adjusted R ²	0.4927	0.6301	0.4925	0.6296	0.6063	0.7332	0.6047	0.7318	0.6046	0.7378	0.6029	0.7363

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Telecoms и Retail не удаляются из основной выборки; исключение используется только как проверка устойчивости.
Исключение 2022 года используется как проверка чувствительности к кризисному периоду.
Sector-year FE контролируют отраслево-годовые шоки.
Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Для дополнительной проверки устойчивости результатов были оценены спецификации на альтернативных выборках (Таблица 10). Базово в выборку не включались влиятельные наблюдения. Проверялось сохраняются ли выводы при изменении выборки и более строгом учете отраслево-временной неоднородности.

Во-первых, из выборки были исключены наблюдения за 2022 год. 2022 год для российских публичных компаний мог быть связан с резкими макроэкономическими и институциональными изменениями.

Во-вторых, были полностью исключены отрасли телекоммуникации и ритейл. Отрасли были включены в основную выборку, поскольку содержательно важны, но они в данных настоящего исследования они представлены небольшим числом компаний (Приложение, таблица 7). Дополнительная модель без этих отраслей проверяет, не зависят ли результаты от малых отраслевых групп.

В-третьих, был добавлен отраслево-годовой фиксированный эффект. В базовых спецификациях отдельно учитываются отраслевые и годовые фиксированные эффекты, но они не полностью контролируют шоки, специфичные для конкретной отрасли в конкретный год.

Результаты показали, что после исключения телекоммуникаций и ритейла, исключения 2022 года, а также при добавлении отраслево-годовых фиксированных эффектов коэффициент при внимании аналитиков в большинстве спецификаций остается статистически незначимым. Значимый результат наблюдается для цифровизации в модели без телекома/ритейла с переменной взаимодействия внимания и размера, но коэффициент отрицательный и не повторяется в других спецификациях, т.е. не может служить подтверждением гипотезы.

При этом размер фирмы, сохранил статистически значимую связь с цифровизацией в большинстве спецификаций. Также рентабельность активов имела значимую отрицательную связь с цифровой трансформацией в большинстве спецификаций, но этот результат не устойчив относительно способа измерения цифровой трансформации.

Была проведена еще одна проверка - оценена модель с фиксированными эффектами компаний и годов на выборке без влиятельных наблюдений (Приложение, таблица 6). Модель использует изменения внутри одной и той же компании во времени и позволяет учесть постоянные ненаблюдаемые особенности компаний. Отраслевые фиксированные эффекты в модель не были добавлены, поскольку они поглощены

фиксированными эффектами компаний. Размер фирмы был учтен линейно, т.к. в модели используются изменения размера внутри компании за 5 лет, а spline-форма может излишне усложнить спецификацию.

Результаты показали, что коэффициент при внимании аналитиков статистически незначим. Таким образом, рост или снижение внимания аналитиков к компании не приводило к устойчивому росту или снижению ее цифровизации. Размер фирмы также оказался статистически незначимым. Это можно объяснить тем, что постоянные различия в размере между компаниями уже учтены фиксированными эффектами, а размер компании за 5 лет изменяется не сильно. Таким образом, результаты показывают, что изменения внимания аналитиков внутри одной компании не связаны устойчиво с изменениями ее цифровой трансформации. При этом важно учитывать ограниченность выборки. Модель построена на данных за 2020–2024 годы. За такой период характеристики компании, включая размер фирмы и уровень внимания аналитиков, меняются ограниченно.

Дискуссия

Таким образом, гипотеза о положительной связи внимания аналитиков с цифровой трансформацией российских публичных компаний не нашла подтверждения при проверке на доступных данных. При учете размера фирмы, финансовых характеристик, отраслевых и годовых фиксированных эффектов связь между вниманием аналитиков и цифровизацией оказалась статистически неустойчивой.

Вероятно, результат объясняется тем, что внимание аналитиков больше связано с размером и публичной заметностью компании. Крупные компании чаще становятся объектом внимания аналитиков, и при этом крупные фирмы имеют больше финансовых, организационных и технологических ресурсов для реализации цифровых проектов. Более того, у крупных фирм лучше развиты практики раскрытия информации, поэтому цифровизация может быть лучше отражена в их годовых отчетах. Предположение согласуется с результатами корреляционного анализа и регрессионных моделей, где размер фирмы - наиболее устойчивый предиктор цифровой трансформации.

Вывод об отсутствии устойчивой связи между вниманием аналитиков и цифровизацией сохраняется при использовании разных способов измерения внимания аналитиков, при добавлении переменной взаимодействия размера и внимания, при

изменении выборок, включении отраслево-годовых фиксированных эффектов, при проверке на модели с фиксированными эффектами компаний.

Заключение

В данной работе изучена связь между вниманием аналитиков и уровнем цифровой трансформации российских публичных компаний на основе выборки из 60 компаний за период с 2020 по 2024 годы. В качестве источников данных использовались годовые отчеты компаний, финансовая отчетность по МСФО и РСБУ, а также аналитические материалы ВТБ, Т-Банка и ФИНАМ.

В настоящей работе был описан механизм, который объясняет возможную связь между вниманием аналитиков и цифровизацией компаний. Аналитики могут влиять на фирму при помощи трех каналов. Во-первых, они дополняют информацию, раскрываемую компанией, и тем самым снижают информационную асимметрию между компанией и участниками рынка капитала. Во-вторых, аналитики повышают видимость компании для инвесторов. В-третьих, внимание аналитиков может выполнять функцию внешнего мониторинга, уменьшая возможности менеджмента принимать решения, снижающие долгосрочную стоимость компании. Так, была сформулирована гипотеза о положительной связи между вниманием аналитиков и цифровизацией российских публичных компаний.

Для измерения уровня цифровизации были построены индексы цифровизации при помощи текстового анализа годовых отчетов компаний. Для проверки устойчивости результатов были использованы два словаря цифровых терминов: словарь, составленный на основе существующих академических исследований, и словарь на основе Глоссария цифровой экономики МГУ.

В качестве переменной, отражающей внимание аналитиков, использовалось количество аналитических публикаций, в которых компания упоминалась в соответствующем году, нормированное на общее количество аналитических публикаций за год. Дополнительно использовался более строгий показатель внимания - упоминание компании в заголовках аналитических материалов. В регрессионные модели также были включены контрольные переменные, характеризующие размер фирмы, рентабельность активов, долговую нагрузку, рост выручки, отношение денежных средств к активам и отношение капитальных затрат к активам.

Гипотеза проверялась с помощью панельных регрессионных моделей с отраслевыми и годовыми фиксированными эффектами. Стандартные ошибки кластеризовались на уровне компании. Результаты регрессий не показали устойчивую статистически значимую связь между вниманием аналитиков и цифровой трансформацией российских публичных компаний. Дополнительно были проведены робастные проверки. Во всех проверках основной вывод сохранился: устойчивой положительной связи между вниманием аналитиков и цифровой трансформацией компаний нет. При этом размер фирмы оказался самым устойчивым фактором,

связанным с цифровой трансформацией. Более крупные компании в среднем имеют более высокий уровень цифровизации.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на российских данных была изучена связь между вниманием аналитиков и цифровой трансформацией публичных компаний. В большинстве отечественных исследований цифровизация рассматривается как фактор, влияющий на финансовые результаты, операционную эффективность или рыночную капитализацию.

Настоящая работа имеет ряд ограничений. Во-первых, гипотеза проверялась на относительно небольшой выборке компаний и коротком временном периоде с 2020 по 2024 годы. Во-вторых, внимание аналитиков измеряется только на основе трех источников - ВТБ, Т-Банк и ФИНАМ. В-третьих, индекс цифровизации строится на основе текстового анализа годовых отчетов, поэтому может отражать особенности раскрытия информации компаниями.

В заключение, направлением для дальнейших исследований может стать расширение выборки компаний и источников аналитических материалов, применение более сложных методов текстового анализа.

Список литературы

1. Абашкин, В. Л., Абдрахманова, Г. И., Бочаров, М. Я., Вишневский, К. О., Гохберг, Л. М., Демидкина, О. В., Демьянова, А. В., Зинина, Т. С., Зорина, О. А., Ковалева, Г. Г., и др. (2026). *Индикаторы цифровой экономики: 2026: статистический сборник*. М.: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. URL: <https://publications.hse.ru/view/1113191544>
2. Абдрахманова, Г. И., Ковалева, Г. Г. (2018). *Индикаторы цифровой экономики: 2018: статистический сборник*. М.: НИУ ВШЭ. URL: <https://www.hse.ru/primarydata/ice2018>
3. Ведомости. (2026, 23 января). *Экономисты и бизнес оценили последствия внедрения ИИ для рынка труда*. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2026/01/23/1171183-ekonomisti-i-biznes-otsenili-posledstviya-vnedreniya-ii-dlya-rinka-truda>
4. Глоссарий цифровой экономики МГУ. (2021). *Глоссарий цифровой экономики* [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.msu.ru/glossary/>
5. Кочетков, Е. П., Забавина, А. А., Гафаров, М. Г. (2021). Цифровая трансформация компаний как инструмент антикризисного управления: эмпирическая оценка влияния на эффективность. *Стратегические решения и риск-менеджмент*, 12(1), 68–81. DOI: <https://doi.org/10.17747/2618-947X-2021-1-68-81>
6. Краковская, И. Н., Корокошко, Ю. В., Слушкина, Ю. Ю. (2024). Цифровая зрелость промышленных предприятий: опыт оценки. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика*, 40(3), 433–459. DOI: <https://doi.org/10.21638/spbu05.2024.305>
7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309. (2024). *О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года*. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542>
8. Черкасова, В. А., Слепушенко, Г. А. (2021). Влияние цифровизации на финансовые результаты российских компаний. *Финансы: теория и практика*, 25(2), 128–142. DOI: <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2021-25-2-128-142>
9. Жданов, Д. А. (2023). Цифровизация отечественных производственных компаний: состояние и перспективы. *Экономическая наука современной России*, 2(101), 127–141. DOI: [https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-2\(101\)-127-141](https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-2(101)-127-141)
10. Biddle, G. C., Hilary, G., Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? *Journal of Accounting and Economics*, 48(2–3), 112–131. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.09.001>
11. Bushee, B. J., Miller, G. S. (2007). *Investor relations, firm visibility, and investor following*. SSRN Working Paper. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.643223>
12. Chen, T., Harford, J., Lin, C. (2015). Do analysts matter for governance? Evidence from natural experiments. *Journal of Financial Economics*, 115(2), 383–410. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.002>
13. Chen, W., Zhang, L., Jiang, P., Meng, F., Sun, Q. (2022). Can digital transformation improve the information environment of the capital market? Evidence from the analysts' prediction behaviour. *Accounting & Finance*, 62(2), 2543–2578. DOI: <https://doi.org/10.1111/acfi.12873>
14. Derrien, F., Kecskés, A., Mansi, S. A. (2016). Information asymmetry, the cost of debt, and credit events: Evidence from quasi-random analyst disappearances. *Journal of Corporate Finance*, 39, 295–311. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.05.002>

15. Devos, E., Ong, S., Spieler, A. (2007). Analyst activity and firm value: Evidence from the REIT sector. *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 35(3), 333–356. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11146-007-9041-y>
16. Dyck, A., Morse, A., Zingales, L. (2010). Who blows the whistle on corporate fraud? *The Journal of Finance*, 65(6), 2213–2253. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01614.x>
17. Ellul, A., Panayides, M. (2018). Do financial analysts restrain insiders' informational advantage? *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 53(1), 203–241. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0022109017000990>
18. Fedorova, E., Drogovoz, P., Nevredinov, A. (2024). The impact of disclosing digitalization information on corporate financial performance. *Journal of Corporate Finance Research*, 18(2), 56–69. DOI: <https://doi.org/10.17323/J.JCFR.2073-0438.18.2.2024.56-69>
19. Guo, X., Li, M., Wang, Y., Mardani, A. (2023). Does digital transformation improve the firm's performance? From the perspective of digitalization paradox and managerial myopia. *Journal of Business Research*, 163, 113868. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113868>
20. Holmström, B. (1989). Agency costs and innovation. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 12(3), 305–327. DOI: [https://doi.org/10.1016/0167-2681\(89\)90025-5](https://doi.org/10.1016/0167-2681(89)90025-5)
21. Huberman, G. (2001). Familiarity breeds investment. *The Review of Financial Studies*, 14(3), 659–680. DOI: <https://doi.org/10.1093/rfs/14.3.659>
22. Junqi, L., Abbas, S., Rongbing, L., Ali, N. (2024). The impact of digital financial development on corporate leverage ratio: The case of A-share listed non-financial enterprises in China's Shanghai and Shenzhen stock exchanges. *PLoS One*, 19(8). DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302978>
23. Kim, J. B., Lu, L. Y., Yu, Y. (2019). Analyst coverage and expected crash risk: Evidence from exogenous changes in analyst coverage. *The Accounting Review*, 94(4), 345–364. DOI: <https://doi.org/10.2308/accr-52280>
24. Kimbrough, M. D. (2007). The influences of financial statement recognition and analyst coverage on the market's valuation of R&D capital. *The Accounting Review*, 82(5), 1195–1225. DOI: <https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.5.1195>
25. Lang, M. H., Lundholm, R. J. (1996). Corporate disclosure policy and analyst behavior. *The Accounting Review*, 71(4), 467–492. URL: <https://www.jstor.org/stable/248567>
26. Lemon, K. N., Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing*, 80(6), 69–96. DOI: <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>
27. Liang, Y., Zhang, C. (2024). Digital transformation and total factor productivity of enterprises: Evidence from China. *Economic Change and Restructuring*, 57, 7. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10644-024-09587-z>
28. Lin, B., Xie, Y. (2024). Impacts of digital transformation on corporate green technology innovation: Do board characteristics play a role? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(3), 1741–1755. DOI: <https://doi.org/10.1002/csr.2653>
29. Liu, Y., Wu, W. (2024). Direct and interaction effects of CEO academic experience and CEO duality on digital transformation. *Heliyon*, 10(15). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35493>
30. Loh, R. K., Stulz, R. M. (2011). When are analyst recommendation changes influential? *The Review of Financial Studies*, 24(2), 593–627. DOI: <https://doi.org/10.1093/rfs/hhq094>

31. Loh, R. K., Stulz, R. M. (2018). Is sell-side research more valuable in bad times? *The Journal of Finance*, 73(3), 959–1013. DOI: <https://doi.org/10.1111/jofi.12611>
32. Luo, Z., Li, J., Gan, Y., Li, C., Cao, S. (2025). How analyst attention promotes digital transformation in Chinese firms: The moderating role of CEOs' green experience. *Sustainability*, 17(8), 3408. DOI: <https://doi.org/10.3390/su17083408>
33. McLean, R. D., Pontiff, J., Reilly, C. (2025). Do retail investors pay attention to sell-side analysts? *Working paper*. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4737062
34. Mehran, H., Peristiani, S. (2010). Financial visibility and the decision to go private. *The Review of Financial Studies*, 23(2), 519–547. DOI: <https://doi.org/10.1093/rfs/hhp044>
35. Merton, R. C. (1987). A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. *The Journal of Finance*, 42(3), 483–510. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04565.x>
36. Mola, S., Rau, P. R., Khorana, A. (2013). Is there life after the complete loss of analyst coverage? *The Accounting Review*, 88(2), 667–705. DOI: <https://doi.org/10.2308/accr-50330>
37. O'Brien, P. C., Bhushan, R. (1990). Analyst following and institutional ownership. *Journal of Accounting Research*, 28, 55–76. DOI: <https://doi.org/10.2307/2491247>
38. OECD. (2019). *ICT investments in OECD countries and partner economies: Trends, policies and evaluation*. OECD Digital Economy Papers, No. 280. Paris: OECD Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1787/bcb82cff-en>
39. Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. *Journal of Financial Economics*, 52(1), 3–46. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(99\)00003-3](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00003-3)
40. Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. *The Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312–320. DOI: <https://doi.org/10.2307/1926047>
41. Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. *Long Range Planning*, 43(2–3), 172–194. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003>
42. Tomićić Furjan, M., Tomićić-Pupek, K., Pihir, I. (2020). Understanding digital transformation initiatives: Case studies analysis. *Business Systems Research*, 11(1), 125–141. DOI: <https://doi.org/10.2478/bsrj-2020-0009>
43. Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
44. Wu, F., Hu, H., Lin, H., Ren, X. (2021). Enterprise digital transformation and capital market performance: Empirical evidence from stock liquidity. *Management World*, 37(7), 130–144. DOI: <https://doi.org/10.19744/j.cnki.11-1235/f.2021.0097>
45. Zhai, H., Yang, M., Chan, K. C. (2022). Does digital transformation enhance a firm's performance? Evidence from China. *Technology in Society*, 68, 101841. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101841>
46. Zhang, P., Wang, Y. (2023). The bright side of analyst coverage on corporate innovation: Evidence from China. *International Review of Financial Analysis*, 89, 102791. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102791>
47. Zhao, X., Chen, Q., Zhang, H., Chen, P., Chen, S. (2024). A study on the influencing factors of corporate digital transformation: Empirical evidence from Chinese listed

companies. *Scientific Reports*, 14, 6243. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56729-4>

48. Zou, L., Li, W., Wu, H., Liu, J., Gao, P. (2024). Measuring corporate digital transformation: Methodology, indicators and applications. *Sustainability*, 16(10), 4087. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16104087>

Приложение

Таблица 1 VIF-тест

Переменная	(1)	(2)	(3)
Внимание аналитиков	1.47		1.51
Внимание аналитиков в заголовке		1.34	
Размер фирмы	1.49	1.36	1.48
ROA	1.16	1.15	1.16
Долг/Активы	1.04	1.04	1.04
Рост выручки	1.09	1.09	1.10
Денежные ср./Активы			1.15
CAPEX/Активы			1.14

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

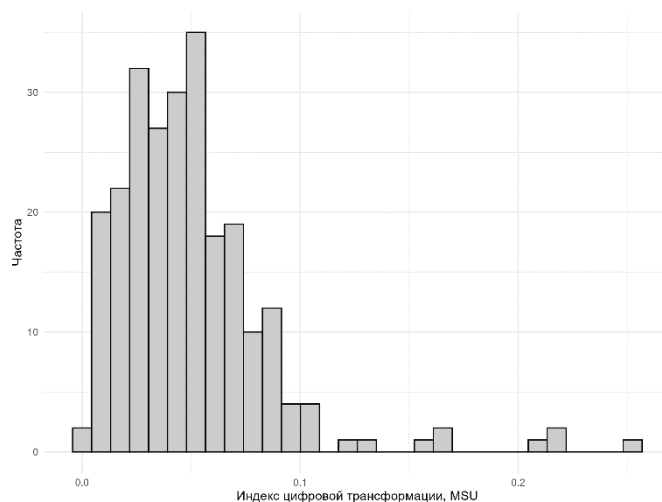
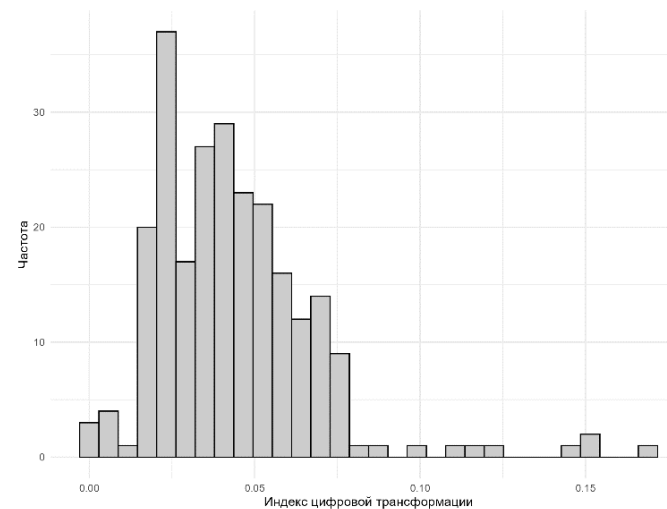


Рисунок 1



Распределение

индексов цифровой трансформации

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

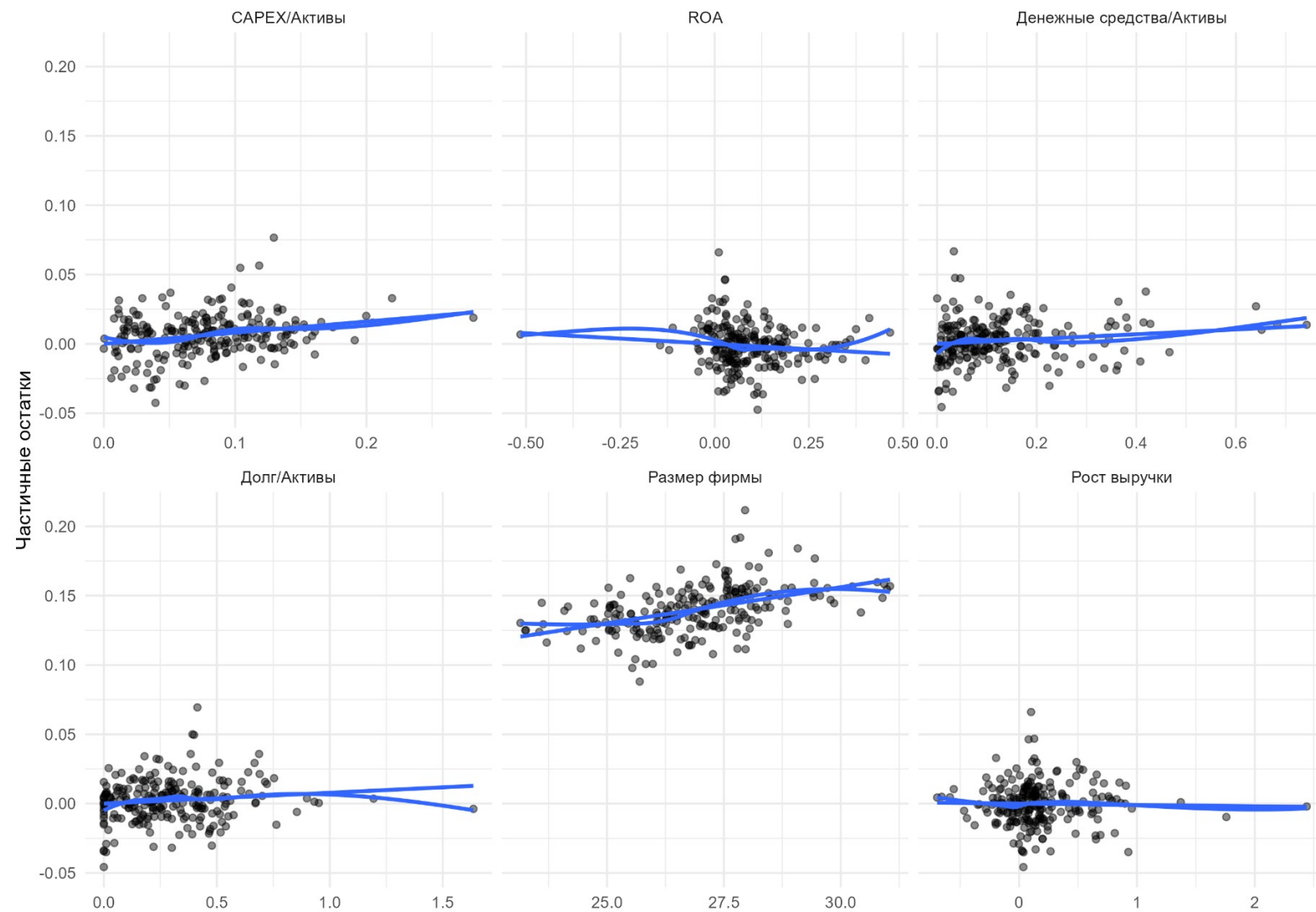


Рисунок 2 Частичные остатки контрольных переменных для расширенной базовой модели (5)

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Таблица 2 Добавление нелинейного влияния контролей

	Индекс цифровой трансформации Digital (1)	Digital MSU (2)
Лог нормированного внимания аналитиков	0.001 (0.003)	-0.001 (0.004)
Размер фирмы: spline 1	0.028*** (0.007)	0.028*** (0.007)
Размер фирмы: spline 2	0.014 (0.015)	-0.002 (0.022)
Размер фирмы: spline 3	0.024** (0.010)	0.021** (0.009)
ROA	-0.023* (0.014)	-0.032* (0.018)
ROA ²	0.023 (0.033)	-0.003 (0.041)
Долг/Активы	0.008 (0.008)	0.012 (0.010)
Рост выручки	0.0001 (0.003)	0.004 (0.004)
Денежные средства/Активы	0.011 (0.013)	0.014 (0.016)
CAPEX/Активы	0.071** (0.034)	0.072 (0.048)
Отраслевые фиксированные эффекты	Да	Да
Годовые фиксированные эффекты	Да	Да
Кластеризация SE по компаниям	Да	Да
Observations	224	224
R ²	0.609	0.698
Adjusted R ²	0.573	0.670

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Таблица 3 Влиятельные наблюдения, исключенные из выборки

Тикет	Год	Отрасль
-------	-----	---------

DSKY	2021	Retail
FESH	2022	Industrials
FIVE	2020	Retail
LENT	2022	Retail
MGNT	2022	Retail
MGTS	2020	Telecoms
MGTS	2021	Telecoms
MGTS	2022	Telecoms
MGTS	2023	Telecoms
MGTS	2024	Telecoms
MRKK	2024	Energy
MVID	2021	Retail
RASP	2021	Metals & Mining
RTKM	2022	Telecoms
RTKM	2023	Telecoms
RTKM	2024	Telecoms
TRMK	2021	Industrials

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Таблица 4 Выбор спецификации

Модель	Словарь	Размер	ROA	Кол-во	adj_R2	AIC	BIC	bp_p	RESE T_ok	Cluster_RESE	Внимание	attention_	attention_	Roa^2	Roa^2_se	Roa^2_p
--------	---------	--------	-----	--------	--------	-----	-----	------	-----------	--------------	----------	------------	------------	-------	----------	---------

				наблю д-						T_ok	анали т.	se	n_p			
digital_linear_size_linear_roa	1	Линейный размер	Линейный ROA	207	0,6122	-1211,58	-1151,59	0,0607	ИСТИНА	ИСТИНА	-0,0015	0,0029	0,5973			
digital_spline_size_linear_roa	1	Spline размера	Линейный ROA	207	0,6261	-1217,36	-1150,7	0,0404	ИСТИНА	ИСТИНА	-0,0017	0,0028	0,5508			
digital_linear_size_roa_sq	1	Линейный размер	ROA + ROA ²	207	0,6178	-1213,72	-1150,4	0,0369	ИСТИНА	ИСТИНА	-0,0013	0,0028	0,6455	0,1175	0,0521	0,0282
digital_spline_size_roa_sq	1	Spline размера	ROA + ROA ²	207	0,6318	-1219,65	-1149,66	0,0176	ИСТИНА	ИСТИНА	-0,0014	0,0027	0,5992	0,1169	0,053	0,0319
msu_linear_size_linear_roa	2_msu	Линейный размер	Линейный ROA	207	0,7369	-1142,08	-1082,09	0,0134	ЛОЖЬ	ЛОЖЬ	-0,004	0,0032	0,2232			
msu_spline_size_linear_roa	2_msu	Spline размера	Линейный ROA	207	0,7476	-1148,85	-1082,19	0,0065	ИСТИНА	ИСТИНА	-0,0043	0,003	0,1575			
msu_linear_size_roa_sq	2_msu	Линейный размер	ROA + ROA ²	207	0,7376	-1141,75	-1078,43	0,0131	ЛОЖЬ	ЛОЖЬ	-0,0038	0,0032	0,2383	0,0886	0,065	0,1785
msu_spline_size_roa_sq	2_msu	Spline размера	ROA + ROA ²	207	0,7484	-1148,6	-1078,61	0,0059	ИСТИНА	ИСТИНА	-0,0042	0,003	0,1711	0,0883	0,0659	0,1855

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

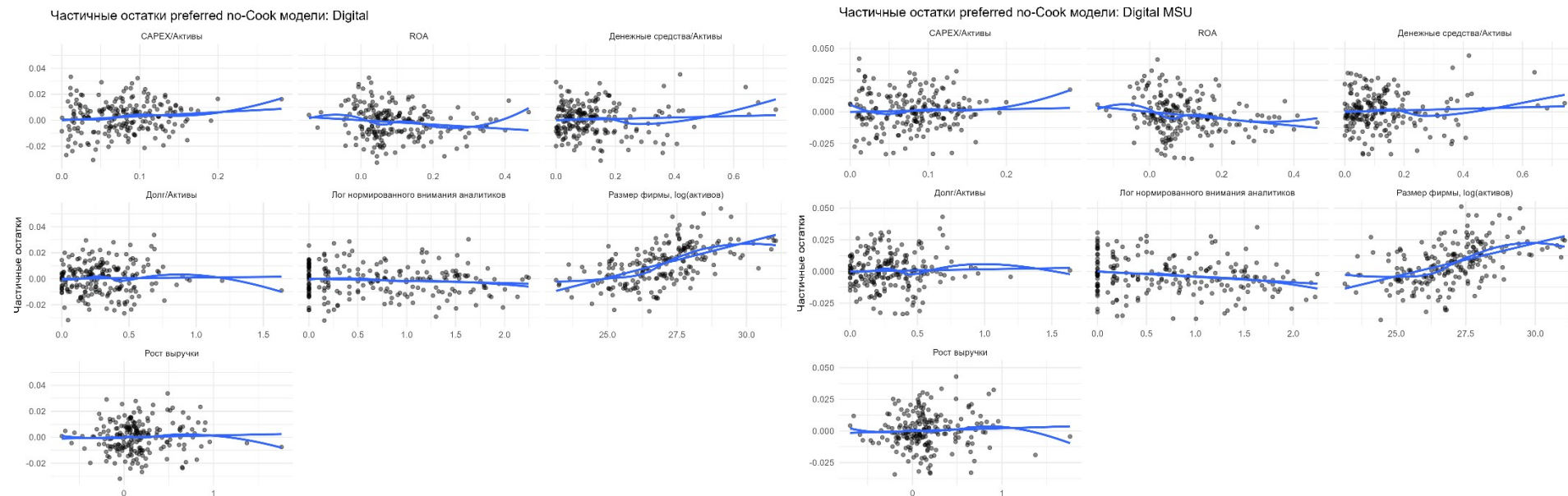


Рисунок 3 Частичные остатки на выборки без влиятельных наблюдений для 2 словарей индекса цифровизации

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Таблица 5 Выбор спецификации - робастность

model_name	dep_var	robustness_c heck	nobs	r2	adj_r2	AIC	BIC	estimate	se	t_value	p_value
digital_body_log	digital	Лог внимания в тексте	207	0.6587	0.6260	-1,217.31	-1,150.66	-0.0017	0.0028	-0.6003	0.5490
msu_body_log	digital_ msu	Лог внимания в тексте	207	0.7696	0.7475	-1,148.7940	-1,082.14	-0.0043	0.0030	-1.4323	0.1537
digital_body_sqrt	digital	Корень внимания в тексте	207	0.6588	0.6261	-1,217.3430	-1,150.68	-0.0014	0.0022	-0.6416	0.5219

msu_body_sqrt	digital_msu	Корень внимания в тексте	207	0.7699	0.7479	-1,149.0820	-1,082.42	-0.0038	0.0024	-1.5479	0.1233
digital_body_any	digital	Есть внимание в тексте	207	0.6578	0.6250	-1,216.7480	-1,150.09	-0.0009	0.0029	-0.3275	0.7436
msu_body_any	digital_msu	Есть внимание в тексте	207	0.7670	0.7447	-1,146.4710	-1,079.81	-0.0032	0.0036	-0.8983	0.3702
digital_title_log	digital	Лог внимания в заголовке	207	0.6589	0.6263	-1,217.4480	-1,150.79	-0.0046	0.0062	-0.7359	0.4627
msu_title_log	digital_msu	Лог внимания в заголовке	207	0.7700	0.7480	-1,149.1740	-1,082.51	-0.0115	0.0073	-1.5669	0.1188
digital_title_sqrt	digital	Корень внимания в заголовке	207	0.6581	0.6254	-1,216.9650	-1,150.31	-0.0018	0.0040	-0.4496	0.6535
msu_title_sqrt	digital_msu	Корень внимания в заголовке	207	0.7693	0.7472	-1,148.5290	-1,081.87	-0.0065	0.0046	-1.4153	0.1586
digital_title_any	digital	Есть внимание в заголовке	207	0.6576	0.6248	-1,216.6380	-1,149.98	0.0002	0.0026	0.0854	0.9320
msu_title_any	digital_msu	Есть внимание в заголовке	207	0.7672	0.7449	-1,146.6290	-1,079.97	-0.0026	0.0027	-0.9709	0.3329
digital_body_log_x_size	digital	Взаимодейст вие: лог внимания в тексте × размер фирмы	207	0.6599	0.6253	-1,216.0150	-1,146.02	0.0010	0.0014	0.7122	0.4772

msu_body_log_x_size	digital_msu	Взаимодействие: лог внимания в тексте × размер фирмы	207	0.7702	0.7468	-1,147.3140	-1,077.32	0.0010	0.0015	0.6617	0.5090
---------------------	-------------	--	-----	--------	--------	-------------	-----------	--------	--------	--------	--------

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Таблица 6 Firm FE + year FE на выборке без влиятельных наблюдений

Переменная	Цифровая трансформация	
Лог нормированного внимания аналитиков	0.0003 (0.0020)	-0.0009 (0.0024)
Размер фирмы, log(активов)	0.0035 (0.0042)	0.0009 (0.0070)
ROA	0.0008 (0.0103)	-0.0137 (0.0111)
Долг/Активы	-0.0025 (0.0056)	0.0083 (0.0080)
Рост выручки	-0.0010 (0.0019)	-0.0011 (0.0030)
Денежные средства/Активы	-0.0058 (0.0086)	-0.0059 (0.0112)
CAPEX/Активы	0.0167 (0.0210)	0.0141 (0.0356)
Словарь	1	2 / MSU
Firm FE	Да	Да
Year FE	Да	Да
Отраслевые FE	Поглощены Firm FE	Поглощены Firm FE
Кластеризация SE	ticker	ticker
Выборка	No-Cook	No-Cook
Observations	207	207

Примечание: В скобках представлены стандартные ошибки, кластеризованные на уровне компании.

Firm FE используют внутрифирменную вариацию и учитывают постоянные во времени характеристики компаний.

Размер фирмы включен линейно, поскольку панель короткая, а spline-форма дополнительно усложняет within-оценку.

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01.

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.

Таблица 5 Распределение выборки без влиятельных наблюдений по отраслям

Отрасль	Кол-во наблюдений	Кол-во фирм
Промышленность	68	18
Металлургия и добыча	51	12
Энергетика	36	9
Нефтегазовая	33	10
Ритейл	15	5
Телекоммуникации	4	1

Источник: составлено автором на основе проведённого анализа.